孙延河



电话： 15181614778 | 邮箱： syh20030623@163.com | 现居城市： 成都
个人网站： https://nv8fi841iej9.meoo.info
生日： 2003-06 | 性别： 男 | 籍贯： 四川绵阳
当前状态： 硕士在读 | 2027-06 毕业

教育经历

西南交通大学-测绘科学与技术 硕士 全日制 2024年09月 - 2027年06月
中国虚拟地理环境创新大赛二等奖；四川省大学生综合素质A级证书；四川省大学生素养大赛三等奖；二等学业奖学金；明诚奖
重庆交通大学-测绘工程 本科 全日制 2020年09月 - 2024年06月
国家励志奖学金、三好学生、优秀共青团员、优秀学生干部、优秀本科毕业生 推荐免试攻读硕士学位研究生
全国大学生测绘技能竞赛—无人机航测虚拟仿真比赛二等奖（国奖）；全国海洋航行器设计与制作大赛-西南赛区二等奖；重庆市大学生信息素养大赛二等奖；中国大学生计算机设计大赛-重庆市级赛三等奖；2021-22赛季校园足球最佳阵容

实习/工作经历

四川省交通勘察设计研究院有限公司-数智交通分院 -web前端开发 2026年06月 - 2026年12月
参与多个政企 GIS/Web 系统的研发与迭代。负责数据处理、模块开发、架构优化、项目报奖、申报书撰写等工作。

- 通信管道管理平台：面向全省通信管道管理需求，负责后台管理研发，实现合同、全省管道资产管理及权限分配，已投入使用。
- 无人机全景服务管理平台：负责全景编辑器开发，支持全景图像的视角设置、热点标注等编辑操作，实现目标点位的直观呈现。
- 无人机巡检数字孪生平台：负责巡检数据的前端展示与航拍成果标注功能开发，实现由标注样本生成每日巡检报告并推送用户。
- 攀盐高速 GIS 可视化平台：负责多源数据的前端融合展示，开发了土石方分析功能，支持地图绘制范围面并自动计算填挖方量。
- 阿坝州国省道综合指挥调度平台：服务阿坝州公路局，支持隐患-拥堵-工程点位及路段与养护站的关联呈现及地图可视化展示。

四川省万易昌卓信息技术有限公司-测绘内外业实习 2023年07月 - 2023年09月
参与点放样、地形图测绘等生产作业，熟悉测绘外业数据采集、航测内外业完整作业流程，掌握测图生产实际业务。

项目科研经历

国家发明专利“联合知识图谱与视觉大模型的VR全景洪水灾情分析方法及系统”-主要发明人 2025年07月 - 2025年11月
通过构建场景知识图谱约束的垂直视觉大模型，建立从图像理解到识别推理的完整分析流程，从而实现对洪水灾情的精准识别与高效分析，为防洪防控提供有力的技术支撑。
国铁集团重大研发计划课题“成渝中线智能建造技术深化研究”-主研 2025年05月 - 2026年02月
负责箱梁制梁场台座改造智能判断算法设计与生产计划输出逻辑开发，基于施组计划、台座状态与架梁需求构建动态排程算法，并将算法模块集成至Web前端管控系统，支撑少人化工厂高效响应高频次计划调整。
北京大学先进技术研究院课题“基于卫星影像的三维城市场景融合”-主研 2024年10月 - 2025年02月
负责设计并开发融合卫星遥感、无人机倾斜摄影与泛在感知数据的三维城市重建原型系统，基于Cesium实现模型加载、可视化与场景漫游功能，并参与技术验证、结题报告及汇报材料编制。
国铁集团科技研究开发计划重点课题“暴雨情景下地下车站施工水灾模拟与应急防范”-主研 2024年07月 - 2025年01月
负责地下车站施工暴雨水灾防范数字孪生原型系统研发，基于不同暴雨情景下水灾模拟结果开展风险评估与应急演练匹配，选择典型案例区域通过试点验证，并参与结题报告撰写与优化。
国家重点研发计划课题“便携式灾害现场灾情侦测评估平台”-参研 2025年01月 - 2027年05月
子课题2中的暴雨洪涝灾情推演模拟：基于多源数据构建洪涝灾害知识图谱，融合数值仿真模型与地理时空语义规则动态推演洪水灾害模拟过程，支撑“情景-推演-应对”全链条灾情演化分析。

社团和组织经历

西南交通大学地球科学与工程学院研究生会-文体部 部长 2024年09月 - 2025年06月
牵头策划并执行“地大物博”杯研究生新生篮球赛，负责前期赛事方案策划、赛事纪律管理及新闻宣传推文撰写；同时参与“奔跑吧交大”活动服务、学术讲座摄影及研究生代表大会会务支持 ，负责多部门沟通协调与现场调度。
重庆交通大学足球协会-副主席 2021年09月 - 2023年06月
协调校足协各部门的工作，先后组织策划交大杯、超级联赛等大型足球赛事，其中超级联赛报名人数超过500人；创建并主导运营足协官方公众号及抖音平台，负责短视频审核与推送，截至到任时吸引 1700+ 粉丝关注，单条视频获赞 1.3W+。
学院足球队-队长 2021年09月 - 2022年09月
担任土木工程学院足球队队长，司职中场，负责日常训练、战术制定及跨学院沟通协调。先后率队获得重庆交通大学“五人制”足球比赛第三名和“交大杯”第二名，并荣获当赛季校园足球最佳阵容 ，具备极强的团队凝聚领导力。

其他

- **前端 & GIS ：** React，Vue，Cesium，JavaScript，Python，数字孪生、三维可视化
- **通用技能：** PS，Office 套件，大模型使用，数据处理，项目申报，材料撰写
- **兴趣爱好：** 足球，羽毛球，徒步，登山
- **证书/执照：** 驾驶证，足球裁判证